在庫管理・自動発注システム 取扱説明書

文書番号: IMS-MAN-001 **版数**: 1.1 **作成日**: 2026年4月5日 **改訂日**: 2026年4月6日

版数	改訂日	改訂内容
1.0	2026-04-05	初版作成
1.1	2026-04-06	CSV取込：未登録JAN取込対応・ステータス仕様変更・バージョン表示UI追記

目次

1. はじめに
2. ログイン・初期設定
3. ダッシュボード
4. 商品管理
5. 在庫管理
6. 発注管理
7. CSV取込設定
8. AI需要予測
9. ABC分析
10. 52週MDプラン
11. レポート
12. 棚卸
13. 気温データ管理
14. チェーン・店舗管理
15. システム設定
16. ユーザー管理
17. バックアップ・復元
18. よくある質問（FAQ）

1. はじめに

1.1 本書について

本書は在庫管理・自動発注システムの操作方法を説明します。

1.2 画面共通操作

操作	方法
検索	検索ボックスにキーワードを入力して「検索」をクリック
クリア	「クリア」ボタンをクリック
データ保存	フォーム入力後「保存」ボタンをクリック
エクスポート	「CSV出力」または「Excel出力」ボタンをクリック
削除	「削除」ボタンをクリック → 確認ダイアログで「OK」

1.3 色の意味

色	意味
赤色	警告・エラー・発注点以下
黄色	注意・期限間近
緑色	正常・完了・在庫充分
青色	情報・リンク

---

2. ログイン・初期設定

2.1 ログイン手順

1. ブラウザで `http://[サーバーアドレス]:[ポート]` を開く
2. ユーザー名とパスワードを入力
3. 「ログイン」をクリック

バージョン表示: ログイン画面のロゴ下部および、ログイン後の画面左上ナビゲーションバーにシステムバージョンが表示されます。

```
Ver.2026-04-06
(a178097)
```

バージョン番号はコミット日付とgitハッシュで構成されます。サポート問い合わせ時にこの情報をご提供ください。

初期アカウント:

ユーザー名	初期パスワード	ロール
admin	admin123	管理者（全機能）
user	user123	一般ユーザー

> 重要: 初回ログイン時にパスワードの変更が求められます。必ず変更してください。

2.2 初期設定チェックリスト

新規導入時は以下の順序で設定してください。

```
☐ 1. システム設定 → PostgreSQL接続設定を確認
☐ 2. システム設定 → メールサーバー設定を入力
☐ 3. システム設定 → 自動送信スケジュールを設定
☐ 4. ユーザー管理 → 利用者アカウントを作成・権限設定
☐ 5. メール受信者 → 発注メール送信先を登録
☐ 6. 商品管理 → 商品マスタをインポート
☐ 7. 在庫管理 → 初期在庫を入庫処理で入力
☐ 8. CSV取込設定 → 売上CSVの取込設定を作成
☐ 9. 動作確認 → テストメール送信で疎通確認
```

---

3. ダッシュボード

URL: / **権限**: dashboard

ダッシュボードは以下の情報をリアルタイムで表示します。

セクション	内容
発注点以下	発注点を下回っている商品の数と一覧
期限アラート	賞味期限切れ間近の商品一覧
最近の発注	直近の発注履歴（最新5件）
最近のアラート	システムが検知した最新アラート

3.1 ダッシュボードレイアウト（サンプル）

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 在庫管理・自動発注システム admin ログアウト │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ ホーム │ 在庫 │ 発注 │ 商品 │ CSV │ レポート │ 設定 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
│ 発注点以下 ③ 期限アラート ② │
│ ┌──────────────────────────┐ ┌──────────────────────────────────────────────────────────┐ │
│ │ 商品名 在庫 │ │ 商品名 賞味期限 残日数 │ │
│ │ 緑茶 500ml 42 │ │ 豆腐 2026-04-08 3日 │ │
│ │ 烏龍茶 350ml 15 │ │ 牛乳 2026-04-10 5日 │ │
│ └──────────────────────────┘ └──────────────────────────────────────────────────────────┘ │
│ │
│ 最近の発注 │
│ ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │
│ │ 2026-04-05 10:00 │ ○○食品（株） │ 緑茶・烏龍茶 2品 │ │
│ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

---

4. 商品管理

URL: /products **権限**: products

4.1 商品一覧

画面上部の検索ボックスで「仕入先CD・商品CD・JAN・商品名」を検索できます。

操作ボタン一覧:

ボタン	機能
新規追加	新規商品の登録フォームを表示
テンプレートDL	Excel取込テンプレートをダウンロード
Excelインポート	テンプレートに沿ったExcelから一括登録
CSV出力	商品一覧をCSVでダウンロード
非アクティブ一覧	削除済み商品の一覧表示

4.2 商品編集フォーム

商品名の鉛筆アイコンまたは「編集」ボタンをクリックすると編集フォームが表示されます。

入力項目一覧:

グループ	項目	必須	説明
基本情報	JAN	必須	13桁のJANコード
基本情報	商品CD		社内コード
基本情報	商品名	必須	商品名称
仕入先	仕入先CD		仕入先識別コード
仕入先	仕入先名		仕入先会社名
発注設定	入数		1ケースの個数
発注設定	発注単位		最小発注ケース数
発注設定	発注数		通常発注ケース数
発注設定	発注点		自動発注トリガー在庫数
発注設定	リードタイム		発注～入荷日数
発注設定	安全係数		在庫バッファ係数（1.5推奨）
期限管理	賞味期限日数		製造から期限までの日数
期限管理	期限アラート日数		期限X日前にアラート
価格	原価		仕入れ単価
価格	売価		販売単価
混載設定	混載グループ		同一グループで合算発注
混載設定	混載モード		合算方式の選択
季節設定	シーズン開始		MM-DD形式（例: 04-01）
季節設定	シーズン終了		MM-DD形式（例: 09-30）
棚管理	ロケーションコード		棚番号（例: A-1-1）
棚管理	棚フェイス数		陳列スペース数

グループ	項目	必須	説明
棚管理	棚補充点		棚補充トリガー数

4.3 Excelインポート

1. 「テンプレートDL」でテンプレートをダウンロード
2. テンプレートに商品情報を入力（1行1商品）
3. 「Excelインポート」でファイルを選択・アップロード

テンプレート列構成（サンプル）：

A	B	C	D	E	F	G	H
仕入先CD	仕入先名	JAN	商品CD	商品名	入数	発注点	原価
SUP001	〇〇食品	4901234567890	P-001	緑茶500ml	24	48	850

---

5. 在庫管理

URL: `/inventory` **権限**: inventory

5.1 在庫一覧

在庫はJAN・賞味期限・ロット番号単位で表示されます。

表示カラム:

カラム	説明
仕入先CD	商品の仕入先
商品CD / JAN	商品識別コード
商品名	商品名称
在庫数	現在の在庫個数
賞味期限	賞味期限日
ロット番号	ロット識別番号
ロケーション	保管場所コード

在庫一覧サンプル:

仕入先CD	JAN	商品名	在庫数	賞味期限	ロット	操作
SUP001	4901234567890	緑茶 500ml	144	2026-08-31	L240101	編集 廃棄 移動
SUP001	4901234567890	緑茶 500ml	72	2026-06-30	L240215	編集 廃棄 移動
SUP002	4908765432100	麦茶 50袋	96	2027-03-31	L240301	編集 廃棄 移動

5.2 在庫直接編集

「編集」ボタンをクリックすると数量・賞味期限・ロット番号を直接変更できます。

> 在庫の直接編集は移動履歴に記録されます。

5.3 廃棄登録

1. 廃棄する在庫行の「廃棄」ボタンをクリック
2. 廃棄数量・廃棄理由を入力
3. 「廃棄実行」をクリック

廃棄した商品は「廃棄・退避一覧」に移動し、在庫から差し引かれます。

5.4 入庫管理

URL: `/receipt`

商品の入荷時に入庫登録を行います。

1. 「入庫登録」をクリック
2. JAN（またはAPIで商品検索）・数量・賞味期限・ロット番号を入力
3. 「登録」をクリック

> 在庫にない商品（新JAN）の場合は自動的に新規在庫として登録されます。

5.5 棚補充管理

URL: `/inventory/replenishment`

倉庫の在庫を陳列棚に補充する作業を管理します。

1. 「補充計画を作成」で対象商品と補充数量を指定
2. 作業者が実際に補充を実施
3. 「完了」ボタンで補充実績を記録

---

6. 発注管理

URL: `/orders` **権限**: orders

6.1 発注一覧

発注点以下の商品が自動で一覧表示されます。

発注一覧サンプル:

仕入先CD	商品名	JAN	在庫数	発注点	発注数	状態
SUP001	緑茶 500ml	4901234567890	42	48	3ケース	発注可
SUP001	烏龍茶 350ml	4901234500015	15	24	2ケース	発注可
SUP002	麦茶 50袋	4908765432100	20	24	2ケース	混載待ち

6.2 発注メール送信

1. 発注したい商品にチェックを入れる（または全選択）
2. 「発注メールを送信」をクリック
3. 確認ダイアログで「OK」をクリック

> 仕入先別にメールが自動グルーピングされて送信されます。

6.3 混載発注

同一の仕入先から複数商品をまとめて発注する場合、商品マスタで「混載グループ」を設定します。

設定項目	説明	例
混載グループ	グループ名	飲料グループA
混載ロット数	合算ケース数が達したら発注	10ケース
強制発注待機日数	X日待っても条件未達なら強制発注	3日

6.4 発注履歴

URL: `/order_history` **権限**: order_history

過去の全発注履歴を閲覧できます。

発注履歴サンプル:

発注日時	仕入先	商品名	発注数	発注種別	メール
2026-04-05 08:00	○○食品（株）	緑茶 500ml	3ケース	自動	送信済
2026-04-04 08:00	△△飲料（株）	麦茶 50袋	5ケース	手動	送信済
2026-04-03 08:00	○○食品（株）	烏龍茶 350ml	2ケース	混載	送信済

---

7. CSV取込設定

URL: `/csv` **権限**: csv

7.1 CSV設定の作成

1. 「新規設定を作成」をクリック
2. 各項目を設定して保存

設定項目:

項目	説明	例
設定名	管理用の名前	チェーンA日次取込
フォルダパス	CSVが保存されるフォルダ	¥¥¥¥192.168.1.10¥¥sales
ファイル名パターン	変数を使ったファイル名	sales_{yyyymmdd}.csv

項目	説明	例
文字コード	CSVの文字コード	Shift-JIS
JAN列番号	JANコードが入っている列（1始まり）	3
数量列番号	売上数量が入っている列	5
日付列番号	売上日が入っている列	1
実行時刻	自動取込の時刻（HH:MM）	08:00, 20:00

7.2 手動実行

1. CSV設定一覧で対象設定の「実行」をクリック
2. 対象日付を入力（省略時は当日）
3. 「実行」をクリック
4. 進捗バーで取込状況を確認

7.3 取込結果の確認

「インポート明細・確認」画面で取込結果の詳細を確認できます。

ステータス	意味
ok	正常完了（未登録JANがある場合も含む）
error	エラーが発生した
skip	ファイルなし等でスキップ

未登録JANについて（Ver.1.1以降）：

Ver.1.1 より、商品マスタ（productsテーブル）に未登録のJANコードが含まれるCSVデータも取り込むようになりました。

- 未登録JANの売上データは `sales_history` に記録されます
- 未登録JANに対する在庫引当（在庫数の増減）は行われません（「マスタ未登録の為在庫引当なし」）
- ステータスは `ok` となり、ログの詳細に未登録件数が表示されます

未登録JAN一覧の確認：取込ログの「未登録JAN確認」ボタンをクリックすると、マスタ未登録のJANコード一覧が表示されます。必要に応じて商品マスタに登録してから「再取込」ボタンで再度取込を実行できます。

---

8. AI需要予測

URL：`/reports/forecast/wholesale` **権限**：forecast

8.1 予測一覧の見方

列名	説明
ABCランク	A=重点商品・B=準重点・C=その他
30日予測	今後30日の予測販売数

列名	説明
Q50日次	中央値（毎日の予測数量）
動的安全在庫	IQRベースの安全在庫数
推奨発注点	AIが計算した発注点
推奨発注数	AIが計算した発注数量
気温補正係数	気温による補正倍率（1.0=補正なし）

8.2 予測を発注設定に反映する

1. 反映したい商品にチェックを入れる（または全選択）
2. 反映モードを選択
   - 「発注点のみ更新」：推奨発注点のみ反映
   - 「発注数のみ更新」：推奨発注数のみ反映
   - 「両方更新」：発注点・発注数の両方を更新
3. 「予測を発注設定に反映」をクリック

8.3 予測モードの切り替え

「システム設定」→「需要予測ロジック設定」で切り替え可能：

モード	説明	推奨状況
AI予測モード（ON）	ホルト・ウィンターズ + 分位点 + 気温補正	売上データが90日以上蓄積後
前年実績モード	前年同月の日次平均を使用	導入初期・売上データ少量時

---

9. ABC分析

URL: `/reports/abc` **権限**: forecast

9.1 ABC分析の見方

過去365日の売上金額に基づき商品をA・B・C・Xに分類します。

ランク	基準（デフォルト）	対応方針
A	売上上位70%を占める商品	欠品絶対回避・AI予測を積極活用
B	売上上位70～90%を占める商品	標準的な在庫管理
C	残り10%の商品	在庫圧縮・定期発注を検討

9.2 XYZ分析（変動係数）

ランク	変動係数	意味
X	0.25未満	需要が安定している

ランク	変動係数	意味
Y	0.25〜0.75	やや変動がある
Z	0.75以上	需要が不規則

AZ商品（Aランク×Z分析）：重要商品だが需要が不安定 → 特に注意が必要

---

10. 52週MDプラン

URL: `/reports/weekly_md` **権限**: forecast

10.1 MDプランの作成

前年実績から自動生成する場合:

1. 「前年実績から一括生成」をクリック
2. 年度を選択して確定

手動で計画数を入力する場合:

1. 対象商品の週セルをクリック
2. 計画数を入力してEnter

10.2 表の見方

各セルの表示：

```
5 ← 計画数（週の販売目標数量）
 3 ← 実績数（実際の販売数量）
 60% ← 達成率（実績÷計画×100）

色の意味:
 緑 >= 100% 達成
 橙 >= 70% もう少し
 赤 < 70% 未達
 黄色背景 現在週
```

10.3 発注への反映

今後4週分のMDプラン計画数をもとに発注数・発注点を自動計算して更新します。

1. 「発注数へ反映」をクリック
2. ロック設定のある商品は除外されます

---

11. レポート

URL: `/reports` **権限**: reports

11.1 タブ一覧

タブ	内容
在庫一覧	全商品の現在庫・発注状況
期限アラート	賞味期限切れ間近の商品
発注点以下	在庫が発注点を下回っている商品
在庫なし	在庫ゼロの商品
仕入先別集計	仕入先ごとの在庫・金額集計
月別発注	直近12ヶ月の月別発注数推移
廃棄ロス	廃棄数量・金額の集計
前年実績	前年の月別売上数量（AJAX）
発注設定確認	リードタイム・安全係数の一覧

11.2 前年実績タブ

前年の月別売上数量をAJAXで読み込み、表として表示します。

- **商品マスタのみ**: 現在登録されている商品のみ表示
- **全件表示**: 過去に売上があった全商品を表示

---

12. 棚卸

URL: `/stocktake` **権限**: stocktake

12.1 棚卸の手順

```
Step 1: 棚卸リスト作成
  └── 対象日付を入力して「棚卸リストを作成」をクリック

Step 2: 実棚数の入力
  └── 各商品の実際の在庫数を入力欄に入力

Step 3: 保存
  └── 「実棚数を保存」をクリック（何度でも保存可）

Step 4: 差異の確認
  └── システム在庫と実棚数の差異を確認する

Step 5: 在庫への反映（取消不可）
  └── 「差異を在庫に反映」をクリック
  └── 確認ダイアログで「OK」をクリック
```

> 「差異を在庫に反映」は取消できません。必ず差異内容を確認してから実行してください。

12.2 棚卸シートのエクスポート

- 「CSV出力」: CSV形式
- 「Excel出力」: 印刷に適したExcel形式
- 「印刷」: ブラウザの印刷機能で直接印刷

13. 気温データ管理

URL: /reports/weather **権限**: forecast

13.1 気象データ取得（API）

1. 取得したい地点にチェックを入れる（複数選択可）
2. 「取得日数」を選択（7/14/30/60/92/180/365日）
3. 「選択地点を一括取得」をクリック
4. 進捗バーで取得状況を確認

> 全都道府県 × 365日の場合、約10〜15分かかります。

13.2 Excelインポート

過去データ（92日以上前）をExcelファイルで一括インポートできます。

1. 「テンプレートDL」でテンプレートをダウンロード
2. 以下の列にデータを入力:

列	内容	例
日付	YYYY-MM-DD形式	2026-01-01
地点	地点名（任意）	東京
平均気温(℃)	必須	5.2
最高気温(℃)	任意	9.8
最低気温(℃)	任意	1.5
降水量(mm)	任意	0.0

3. 「インポート」でファイルを選択してアップロード

13.3 気温感応度の再計算

気温データを追加・更新した後に実行します。

1. 「気温感応度を再計算」→「再計算を実行」をクリック
2. 全商品の気温-売上相関係数が再計算される

---

14. チェーン・店舗管理

URL: /chains **権限**: chains

14.1 チェーンCD管理

取引チェーン（スーパー・コンビニ等）を管理します。

項目	説明
チェーンCD	チェーン識別コード
取引先名	チェーン会社名
在庫引き当て除外	ONにするとそのチェーンの売上は在庫から引かれない

14.2 店舗CD管理

個別店舗の管理と、店舗単位の在庫引当除外設定ができます。

14.3 仕入先CD設定

特定の仕入先CDからの売上を在庫引当から除外する設定です。

例: 自社仕入れ（内部振替）の売上は在庫引当対象外にしたい場合

14.4 Excelインポート

各タブにある「一括インポート」ボタンでExcelからの一括登録ができます。

---

15. システム設定

URL: `/settings` **権限**: settings（管理者のみ）

15.1 PostgreSQL接続設定

項目	内容	デフォルト
サーバーアドレス	PostgreSQLサーバーのIPまたはホスト名	localhost
ポート	ポート番号	5432
データベース名	DB名	inventory
ユーザー名	DBユーザー名	inventory_user
パスワード	DBパスワード	（空白）

15.2 メールサーバー設定

プリセットから選択する場合:

プリセット	推奨環境
社内メール（認証なし）	認証不要の社内メールサーバー
社内メール（SMTP AUTH）	認証必要な社内メールサーバー
Gmail（アプリパスワード）	Gmailアカウントを使用する場合
Microsoft 365	Office365アカウントを使用する場合

Gmailの場合の設定例:

項目	値
SMTPサーバー	smtp.gmail.com
ポート	587
セキュリティ	STARTTLS
ユーザー名	your-email@gmail.com
パスワード	Googleアプリパスワード（16文字）

> Gmailではアカウントのパスワードではなく「アプリパスワード」を使用してください。

15.3 自動送信スケジュール

設定項目	説明	推奨値
発注・期限チェック時刻	毎日この時刻に自動実行	08:00
月次CSV取込時刻	毎月1日のこの時刻に実行	09:00

15.4 需要予測設定

設定項目	説明
予測モード	AIモード ON/OFF
安全係数Z	欠品率制御（1.65=95%サービスレベル）
ABC Aランク閾値	デフォルト70%

---

16. ユーザー管理

URL: /users **権限**: users（管理者のみ）

16.1 ユーザー作成手順

1. 「新規ユーザー作成」をクリック
2. ユーザー名・パスワード・ロールを入力
3. 付与する権限にチェックを入れる
4. 「作成」をクリック

> 新規作成ユーザーは初回ログイン時にパスワード変更が強制されます。

16.2 権限の変更

ユーザー一覧で各権限のチェックボックスをON/OFFすることで権限を即時変更できます。

---

17. バックアップ・復元

17.1 バックアップ（エクスポート）

URL: `/settings`（設定画面のバックアップセクション）

「バックアップをダウンロード」をクリックすると、以下データを含むExcelファイルがダウンロードされます：

- 商品マスタ
- 在庫一覧
- 発注履歴
- 廃棄退避在庫
- 入庫履歴
- 棚卸データ

ファイル名: 在庫管理システム_バックアップ_YYYY-MM-DD.xlsx

17.2 売上履歴バックアップ

売上履歴は件数が多いため、別途CSVでバックアップします。

1. 設定画面の「全件CSVダウンロード」をクリック
2. 進捗バーで生成状況を確認
3. 完了後「ダウンロード」ボタンが表示される

17.3 復元手順

URL: `/admin/restore`

1. 「バックアップファイルを選択」でExcelファイルをアップロード
2. 復元したい対象にチェックを入れる
3. 「復元実行」をクリック
4. 確認ダイアログで「OK」をクリック

> 商品マスタ以外は復元前に既存データが全削除されます。

17.4 データ一括削除

URL: `/admin/bulk_delete`

> 削除したデータは復元できません。必ずバックアップを取得してから実行してください。

---

18. よくある質問（FAQ）

Q1. 発注メールが届かない

確認事項:

1. 設定 → メールサーバー設定が正しいか確認
2. 「テストメール送信」で疎通確認
3. メール受信者に正しいメールアドレスが登録されているか確認

4. 受信者の「有効」フラグがONになっているか確認
5. 仕入先CDが商品マスタに設定されているか確認

Q2. CSVが自動取込されない

確認事項:

1. CSV取込設定の「有効」フラグがONになっているか確認
2. フォルダパスが正しいか確認（手動実行でテスト）
3. ファイル名パターンが実際のファイル名と一致するか確認
4. ネットワーク共有の場合、認証情報が正しいか確認
5. 設定された実行時刻が正しいか確認

Q3. 在庫数が実際と合わない

対処法:

1. 棚卸機能で実棚カウントを実施
2. 差異を確認後「差異を在庫に反映」で修正
3. 廃棄登録や在庫直接編集で個別修正も可能

Q4. AI予測の精度が低い

確認事項と対処法:

1. 売上データが90日以上蓄積されているか確認
2. データが少ない場合は「前年実績モード」に切り替える
3. 気温補正を活用する場合は気温データを取得する
4. 異常値（特売・イベント）の影響を手動調整係数で補正

Q5. 商品が予測一覧に表示されない

確認事項:

1. 商品マスタで「アクティブ」になっているか確認
2. 売上履歴テーブルに対象JANのデータがあるか確認
3. 検索フィルターが設定されていないか確認

Q6. ログインできない

確認事項:

1. ユーザー名・パスワードを確認
2. ユーザー管理でアカウントが「有効」になっているか確認
3. 10回連続失敗した場合は1分間ロックされます（待ってから再試行）

本書は在庫管理・自動発注システム Ver.1.0 の取扱説明書です。 最終更新: 2026年4月5日